

户用离网光伏发电系统设计报告 — 深圳 **课程**：2026 专业课程创新研修·课程设计（任务1）
设计城市：深圳（22.54°N、114.06°E）**日期**：2026-09-04（报告汇总，各章数据查询日期见相应章节） --- ## 1. 摘要 本设计为深圳市某普通住宅（3 口之家、90~110 m²）完成一套**完全离网**的户用光伏发电系统设计。系统交流输出单相 220 V/50 Hz，直流侧采用 48 V 级磷酸铁锂蓄电池，自主供电 2 d（3 d 敏感性分析），光伏容量按最不利设计月（10 月）确定。设计结果：交流侧日用电量 **E_{AC}=6.99 kWh/d**（空调月口径，任务书区间 6.5~8.5 内）；最不利设计月 10 月（需求辐照比 R=1.63），设计倾角 20° 正南，倾斜面峰值日照 **4.46 h/d**；蓄电池最低标称能量 **19.34 kWh**，选 **Benhoo BNP-5120BM（51.2 V/100 Ah/5.12 kWh）×4 并联 = 20.48 kWh**；光伏阵列 **2.40 kWp**（隆基 LR7-72HGD-600M 600 W×4 串×1 并）；MPPT 控制器与离网逆变器选用 **Growatt SPF 5000 ES（5 kW/10 kVA，综合路径效率 $\eta_{path} \approx 0.782$ ）**；线缆、保护、防雷接地按 GB 标准完成 6 类回路校核；完成三张 A3 工程图纸（T1-01/02/03）；系统初始投资约 **¥26,945**。全部校核满足指导书与任务书要求，红线自查通过。 ## 2. 设计任务和基本条件 **任务**：为一个中国城市普通住宅设计完全离网户用光伏发电系统，交付设计报告、三张 A3 图纸、计算文件（Excel）、实验资料、产品价格资料与最终提交文件夹。**统一条件**（任务书 §二）： - 完全离网运行，不与公共电网并联； - 交流输出单相 220 V、50 Hz； - 直流侧 48 V 级，磷酸铁锂蓄电池； - 蓄电池自主供电 2 d 基准、3 d 敏感性分析； - 光伏容量按最不利设计月确定； - 设备选型采用可查技术资料的真实产品；报告/图纸/设备清单型号数量一致。**设计城市条件**：深圳为亚热带海洋性气候，夏季长（空调期约 5 月底~10 月），冬季温和（历史极端最低 0.2 °C）。家庭结构假定 3 口之家、普通住宅 90~110 m²（W1）。 ## 3. 家庭负荷和 24 h 运行安排 ### 3.1 负荷清单（空调月口径，W1）

类别	日耗电(kWh/d)	建议范围(kWh/d)		结论
-----	-----	-----		-----
制冷和空调（冰箱 0.54 + 空调 3.38）		3.92	3.3~5.0	✓
照明	0.38	0.3~0.6		✓
通信和信息设备		0.97	0.8~1.4	✓
基本炊事	1.15	0.7~1.2		✓
生活辅助	0.57	0.5~1.0		✓
合计 E _{AC}	6.99	6.5~8.5		✓

空调按美的 KFR-35GW/N8KS1-1（额定制冷输入 845 W）×8 h×运行系数 0.5 = 3.38 kWh/d（变频空调运行均值口径，W1 §1 注）；冰箱按能效标识 0.54 kWh/24h。 ### 3.2 24 h 运行表与最大同时功率 冬季（空调期）峰值出现在 19:00–19:15 烧水时段 ≈ **2.5 kW**；周末校核（电磁炉+空调+照明+电视）≈ **3.0 kW** → **P_{max} ≈ 3.0 kW**（W1 §4）。 ### 3.3 短时冲击功率 最不利组合（周末炊事高峰+冰箱压缩机启动）≈ **P_{short} ≈ 3.6 kW**（W1 §5）。变频空调软启动不套定频高倍数。 ## 4. 太阳能资源和环境条件 **数据源**：NASA POWER（MERRA2/SYN1DEG）2019–2023 五年平均，22.54°N、114.06°E；极端温度取深圳市气象局公开资料（查询日期 2026-09-01，W2）。

项目	取值
----	----

-----	-----
逐月水平面辐照	1 月 3.33 ~ 7 月 5.64 kWh/m ² ·d; 10 月 4.29 、12 月 3.32
最不利设计月	10 月 (R=E_AC/H=1.63 最大: 空调负荷仍在而辐照回落)
设计倾角/朝向	20°、正南 (Liu-Jordan 核算: 最不利月与全年双最优)
倾斜面峰值日照时数	水平 4.29 → 倾斜 20° 4.46 h/d (+4.0%)
极端最低/最高温	0.2 °C / 38.7 °C; 组件最高约 70 °C (极端)、61 °C (常态, NOCT 公式)

> 若忽略空调季节变化只看辐照会误选 12 月——按月比较法 (指导书 §3.2) 是本设计判定最不利月的方法依据。## 5. 系统组成及能量损失 **系统组成**: 光伏方阵→直流保护→MPPT 控制器→蓄电池及 BMS→离网逆变器→交流配电→负荷; 三个电气位置 (光伏输入侧/48 V 电池侧/220 V 交流侧) 电压电流各不相同, 不得混用一侧电流选型另一侧设备 (W3)。**各环节效率** (W3 §4, W6 回填后):

环节	符号	取值	依据
-----	-----	-----	-----
光伏直流线缆	$\eta_{\text{cable_dc}}$	0.98	短距铜缆 (W7 校核)
MPPT 控制器	η_{ctrl}	0.96	典型值 0.95~0.97
蓄电池充/放电	$\eta_{\text{batt_ch/dis}}$	0.95	磷酸铁锂典型 (GB/T 36276)
离网逆变器	η_{inv}	0.93	Growatt SPF 5000 ES 官方峰值
交流线缆	$\eta_{\text{cable_ac}}$	0.99	短距铜缆
综合路径效率	η_{path}	≈0.782	0.98×0.96×0.95×0.95×0.93×0.99 (指导书 §4.2)

口径声明: E_{AC} 为交流侧日用电量; 蓄电池公式内部已含 η_{inv} , E_{AC} 不再重复除以; 光伏容量用 η_{path} ; 各损失只计一次。## 6. 蓄电池容量和组合方式 **最低标称能量** (指导书 §5.2, $N_{\text{A}}=2\text{ d}$ 、 $K_{\text{R}}=1.10$ 、 $\text{DOD}=0.90$ 、 $\eta_{\text{dis}}=0.95$ 、 $\eta_{\text{inv}}=0.93$ 、 $K_{\text{T}}=1.00$ 深圳低温无修正): $E_{\text{bat,min}}=\frac{6.99\times2\times1.10}{0.90\times0.95\times0.93\times1.00}=\mathbf{19.34\text{ kWh}}$
 $C_{\text{bat,min}}\approx\mathbf{378\text{ Ah}}$ (51.2V) **模块选型**: Benhoo BNP-5120BM (51.2 V/100 Ah/5.12 kWh, 内置智能 BMS、RS485/CAN、充放电压 44.8~57.6 V、最大充/放电流 50/100 A)。**组合方式**: $N_{\text{S}}=1$ (完整模块不串联, 红线), $N_{\text{P,E}}=\lceil 19.34/5.12 \rceil=\mathbf{4\text{ 台}}$ 并联 = **20.48 kWh** (下限 1.06 倍 ≤ 1.25 ✓)。方案 B (51.2 V/200 Ah×2=20.48 kWh) 作成本备选 (W11 详比)。**电流校核** ($V_{\text{bat,min}}=45\text{ V}$ 、 $\eta_{\text{inv}}=0.93$): 连续放电 **119.5 A** $\leq 4\times 100\text{ A}$ (裕量 3.3×); 短时 86.0 A; 最大充电 **42.4 A** $\leq 4\times 50\text{ A}$ 。 $N_{\text{P}}=\max(4,2,1)=4$, 能量控制。**3 d 敏感性**: 29.01 kWh → 6 台 (30.72 kWh, 比值 1.50), 不采用 3 d 作最终配置; 保守口径 $\text{DOD}=0.80 \rightarrow 21.76\text{ kWh}$, 仍 4 台。## 7. 光伏阵列容量和串并联设计 **阵列容量** (最不利月 10 月、 $K_{\text{PV}}=1.10$ 、 $H_{\text{T}}=4.46\text{ h/d}$ 、 $\eta_{\text{path}}=0.782$): $P_{\text{PV,min}}=\frac{6.99\times1.10}{4.46\times0.782}=\mathbf{2.20\text{ kWp}}$ **组件选型**: 隆基 Hi-MO 7 LR7-72HGD-600M (N 型 TOPCon, 600 W, $V_{\text{oc}}=52.22\text{ V}$ 、 $V_{\text{mp}}=44.12\text{ V}$ 、 $I_{\text{sc}}=14.49\text{ A}$ 、 $I_{\text{mpp}}=13.60\text{ A}$ 、

$\beta_{Voc}=-0.23\%/^{\circ}C$ 、 $NOCT=45^{\circ}C$)。**温度修正**: 低温组串 $V_{oc,cold}=4\times 55.20=220.8\text{ V}$; 高温组串 $V_{mp,hot}=4\times 38.56=154.2\text{ V}$ ($70^{\circ}C$) ; 低温 $V_{mp,cold}=188.7\text{ V}$ 。**串并联**: $N_{S,min}=\lceil 120/38.56 \rceil=4$ 、 $N_{S,max}=\lfloor 450/55.20 \rfloor=8 \rightarrow N_S=4$ 、 $N_P=1$, 实际装机 **$4\times 600\text{ W}=2.40\text{ kWp}$** (需求 1.09 倍)。**校核**: $220.8\text{ V}\leq 450\text{ V}$ 、 $V_{mp}\ 154\sim 189\text{ V}\in [120,430]$ 、 $13.6/14.49\text{ A}\leq 22\text{ A}$ 、 $2.40\text{ kW}\leq 6\text{ kW}$ 全部 ; 逐月供能 12 个月全 OK (最不利月 10 月供能比 1.20)。**## 8. MPPT 控制器和逆变器选型** **选型**: Growatt SPF 5000 ES (MPPT+离网逆变一体机, 官方 Datasheet 2024-09)。

校核项	需求	SPF 5000 ES	结论
-----	-----	-----	-----
连续功率	$\geq P_{max}=3.0\text{ kW}$	5 kW	 裕量 1.67
短时功率	$\geq P_{short}=3.6\text{ kW}$	10 kVA	 裕量 2.78
输出	220 V/50 Hz 单相	230 V $\pm$ 5 %、纯正弦波	
电池输入	48 V 级 (最低 45 V)	48 VDC 锂/铅酸	
MPPT 输入	$\leq 450\text{ V}$ 、120~430 V、 $\leq 22\text{ A}$ 、 $\leq 6\text{ kW}$	全部满足 (2.40 kW 阵列校核过)	
最大充电电流	$I_{chg}=42.4\text{ A}$	$\leq 100\text{ A}$	
效率	—	$\eta_{inv}=0.93$ (回填)	
低压切断	$\geq 44.8\text{ V}$ (模块下限)	按设置校核	

直流侧电流 (W7 输入) : $I_{dis}=5000/(45\times 0.93)=119.5\text{ A}$; $I_{ac}=5000/220\approx 22.7\text{ A}$ 。BMS 通信 (CAN/RS485) 与模块协议匹配待厂家确认 (遗留)。**## 9. 线缆、保护、防雷和接地 6 类回路校核** (指导书 §8, $\Delta U=2pLI/S$, 全部满足 $I_b\leq I_n\leq I_z$ 且电压降限值) :

回路	线缆	I_b	I_n	$\Delta U/\delta U$	结论
-----	-----	-----	-----	-----	-----
C1 组件串线 / C2 组串→MPPT	PV1-F 4 mm ²	14.49/13.6 A	25 A	0.13 V / 1.79 V (1.16%)	
C3 MPPT→电池	RV 10 mm ²	42.4 A	50 A	0.45 V (0.93%@48 V)	
C4 电池→逆变器	RV 70 mm²	119.5 A	160 A	0.12 V (0.27%@45 V , 红线基准)	
C5 逆变器→配电箱	RVV 6 mm ²	22.7 A	32 A	0.66 V (0.30%)	
C6 交流末端×4	BV 2.5/4 mm ²	0.5~13.6 A	10/20/20/16 A	$\leq 0.81\%$	

保护配置: 组串熔断器 25 A gPV ($\geq 1.4\times I_{sc}=20.3\text{ A}$ 、 $<30\text{ A}$) ; 直流隔离 2P 600 Vdc; 直流 SPD Type II 1000 Vdc; 电池支路 $4\times 100\text{ A}$ gPV + 总保护 160 A DC MCB (2P) ; MPPT→电池 50 A; 交流 32 A C 型 MCB + 30 mA RCD + 交流 SPD Type II; 末端 10/20/20/16 A。**防雷接地** (深圳多雷区) : 直流/交流两级 SPD; 组件边框、支架、设备外壳接保护接地 (PE) ; 设备间等电位联结 ($\geq 6\text{ mm}^2$ 铜) ; 接地电阻 $\leq 4\ \Omega$; 实际工程按 GB 50057/GB/T 32512 专项复核。**## 10. 光伏支架和设备布置 阵列布置** (W8) : 单排 4 块横排 (东西 9.53 m、南北投影

1.07 m) , 倾角 20° 正南, 前沿高 0.5 m/后沿 0.89 m; 距檐口 ≥ 1.0 m、侧边 ≥ 0.5 m、北侧 ≥ 0.6 m, 占地约 11.5 $\times$ 3.5 m 落在屋面南向 12 $\times$ 5 m 安装区内; 排间节距 $D=1.84$ m

($\approx 1.63 \times L$, 扩排依据)。**支架初核** (GB 50009, 深圳 $w_0=0.75$ kN/m²) : 风压标准值 $w_k=1.56$ kN/m²; 铝导轨 6063-T5 ($W=10.4$ cm³、 $I=44.9$ cm⁴) 简支 $L_b=1.2$ m:

$\sigma_{\max}=24.3$ MPa ≤ 85 MPa、 $f_{\max}=0.88$ mm $\leq L/200$ 。**设备间布置** (3.0 $\times$ 2.5 m) : 电池柜 (4 $\times$ BNP-5120BM) $\rightarrow$ 逆变器 (SPF 5000 ES 壁挂 1.4~1.6 m) ≤ 2 m 短回路; 交/直流桥架分区; 检修通道 ≥ 0.8 m; 机械通风、接地干线、灭火器与警示; 电池柜垫高 ≥ 100 mm。##

11. 实验和数据处理 > 依据指导书 §11; 本设计实验章节给出方法与数据处理口径, **原始记录待 W10 实测后填写** (实验安排在课程第二周)。**实验一 输出功率与瞬时效率**: 同一时刻记录

V_{PV} 、 I_{PV} 、辐照度 G 、组件温度 T_c 、有效面积 A : $P_{PV}=V_{PV}I_{PV}$, $\eta_{PV}=\frac{V_{PV}I_{PV}}{G \times A} \times 100\%$ (红线: 不得用蓄电池电压 $\times$ 光伏侧电流计算光伏功率。) **实验二 串并联规律**: 相近辐照下测量单块/两串/两并的电压电流, 验证串联电压相加、并联电流相加; 异常时检查遮挡/极性/负载工作点, 不改写原始数据。**实验三 倾角影响**: 三个明显差异倾角、相近时间分别测量, 辐照变化大时比较单位辐照输出 P/G ; 结论说明日期、太阳位置与局限 (某时刻最优 $\neq$ 全年最优倾角)。

数据处理: 功率不确定度 $u_r(P)=\sqrt{u_r^2(V)+u_r^2(I)}$; 原始数据记入表 7 (时间/接法/辐照度/温度/ V_{PV}/I_{PV}) , 仅保留平均值不算完整记录。## 12. 设备清单和成本分析 **设备清单** (W11, 价格基准 2026-09-03 市场参考价) :

光伏组件 隆基 LR7-72HGD-600M $\times 4$ (¥2,600)、支架系统 APAS P8-2080 6063-T5 一套 (¥1,300)、逆变器 Growatt SPF 5000 ES (¥2,200)、电池 Benhoo BNP-5120BM $\times 4$ (¥16,000) + 电池柜/母排、直流保护 (熔断器/隔离/SPD/MCB)、交流配电 (DB/MCB/RCD/SPD)、线缆接地 (PV1-F/RV/RVV/BV)、安装辅材——**合计 $\approx$ ¥26,945**。**成本指标**: 单位装机 $\approx$ ¥11.2/Wp; 单位储能 $\approx$ ¥781/kWh; 电池占成本约 64% (离网系统典型特征)。**蓄电池两方案比较** (任务书 §4.8) :

方案 A (4 $\times$ 100 Ah, ¥16,000, 已用于全部校核与图纸) 与方案 B (2 $\times$ 200 Ah, $\approx$ ¥13,000, 降本备选)。本设计维持方案 A (数据一致性红线); 降本优先级: B 方案 $\rightarrow$ 组件低价期采购 $\rightarrow$ 支架自装。## 13. 结论

(1) **负荷**: $E_{AC}=6.99$ kWh/d (空调月), $P_{\max}=3.0$ kW、 $P_{\text{short}}=3.6$ kW, 24 h 运行表与错峰安排明确; (2) **资源**: 最不利设计月 10 月 ($R=1.63$) , 倾角 20°、倾斜面峰值日照 4.46 h/d; (3) **系统**: 单相 220 V/50 Hz、48 V 级, 综合路径效率 $\eta_{\text{path}}\approx 0.782$, 能量/功率口径区分明确; (4) **蓄电池**: 19.34 kWh $\rightarrow$ 4 $\times$ BNP-5120BM = 20.48 kWh (1.06 $\times$) , 电流校核全部通过; 3 d 敏感性 (29.01 kWh) 与保守口径复核验证边界; (5) **光伏**: 2.20 $\rightarrow$ 2.40 kWp (4 串 $\times$ 1 并) , 高低温电压/电流/功率校核全过, 逐月供能全满足; (6) **电气**: SPF 5000 ES 满足连续/短时/MPPT 全部要求; 6 类回路线缆保护与防雷接地合规; (7) **布置与图纸**: 屋面单排布置、支架校核通过、设备间合理; 三张 A3 图纸 (T1-01/02/03) 与计算、清单一致; (8) **成本**: 初始投资约 ¥26,945, 电池占约 2/3; (9) **红线自查**: 不违规串联、光伏电流不作充电电流、按 48 V 计算压降、 E_{AC} 不重复除效率、实际容量不超 1.25 倍, 全部通过。

14. 参考资料和附录 **参考资料**: 任务书与设计指导书 (2026) ; GB 50797-2012、GB 50217-2018、GB 50057-2010、GB/T 32512-2016、GB/T 16895.32-2021、GB/T 36276-2023、GB/T 34131-2023、GB 50009-2012; IEC 62548-1:2023+A1:2025; NASA POWER 数据; Growatt SPF 5000 ES 官方 Datasheet (2024-09) ; Benhoo BNP-5120BM 产品页; 隆基 LR7-72HGD-600M 产品参数。**附录 (交付文件)** : 本报告; 三张 A3 图纸

(docs/drawings/, SVG+PDF+PNG) ; 计算文件 (计算-蓄电池/光伏阵列/线缆保护/支架/设备清单-深圳.xlsx) ; 实验资料 (W10 待补) ; 产品与价格资料 (各章来源与查询日期) ; 设计文档 (docs/ W1-W11 各章 md) 。